# Modulo Didattico 5: Principi base di inferenza statistica

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

```
> t.test(mpg ~ am, data = mtcars)

        Welch Two Sample t-test

data:  mpg by am
t = -3.7671, df = 18.332, p-value = 0.001374
alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and
  group 1 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -11.280194  -3.209684
sample estimates:
mean in group 0 mean in group 1
       17.14737        24.39231
```

1. Tipo di test (Welch: varianze non assunte uguali)
2. Statistica test $t$
3. Gradi di libertà
4. $p$-value
5. $H_1$: bidirezionale
6. Intervallo di confidenza al 95%
7. Medie dei due gruppi

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

L'**inferenza statistica** è definita come un insieme di metodi, basati sulla teoria della probabilità, tali per cui si possano trarre conclusioni plausibili sulla variabile casuale associata ad una particolare caratteristica di una *popolazione* a partire dall'osservazione di un **campione** di elementi della popolazione stessa.

Secondo l'impostazione classica, la teoria dell'inferenza statistica si sviluppa lungo due direttrici:

- Teoria della **stima di parametri**
- Teoria della **verifica di ipotesi**

La maggior parte degli studi viene condotta su "gruppi" più o meno ampi di elementi che appartengono ad un insieme più ampio definito POPOLAZIONE

**Popolazione**

Rappresenta tutto l'universo di individui a cui si rivolge l'attenzione del ricercatore (ad es. la popolazione degli studenti della scuola elementare)

**Campione**

Sottoinsieme della popolazione, possibilmente composto da unità estratte **casualmente** dalla popolazione.

## POPOLAZIONE

**Finita ($N$)**

È possibile avere informazioni rispetto al numero di unità di analisi che la compongono
Molto piccola (e.g., persone con sindrome rara) o molto grande (e.g., tutti gli studenti di psicologia)

**Infinita**

Non è possibile conoscere con precisione il numero di unità di analisi che la compongono (anche se hanno un numero finito)
Non è possibile determinare il numero di unità di analisi che la compongono (e.g., lanci di un dado)



## CAMPIONAMENTO

*con o senza reinserimento*



**Campione**

*finito* ($n$)

Lo studio *dell'intera popolazione* porta alla **certezza delle conclusioni**

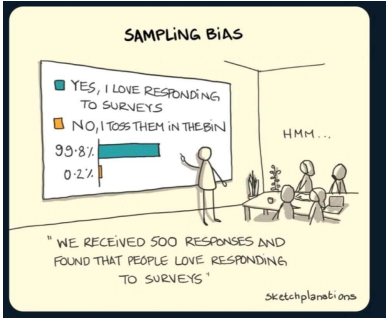
**Esempio**

Si vuole verificare se il reddito familiare medio degli studenti di psicologia in Italia (popolazione A) sia superiore a quello dei loro colleghi in Francia (popolazione B). Se si calcolasse il reddito medio di tutte le famiglie italiane e francesi il risultato (indipendentemente da quale) sarebbe certo

Studiare l'intera popolazione è irrealistico (a livello di risorse umane, economiche, temporali ecc.) $\rightarrow$ è necessario l'utilizzo dei campioni e della statistica inferenziale.

Un'*indagine campionaria* **non offre la certezza delle conclusioni**: quello che si osserva su due campioni A e B potrebbe non riflettere la realtà delle popolazioni

Il modo in cui viene selezionato il campione è di fondamentale importanza!!



Gli strumenti statistici consentono di valutare **probabilisticamente** gli errori che si possono commettere traendo conclusioni sulle popolazioni a partire dalle caratteristiche di uno o più campioni

Gli errori di un'indagine campionaria possono essere ridotti se il campione è **rappresentativo** della popolazione; dovrebbe cioè *possedere le caratteristiche della popolazione dalla quale proviene*

**Campionamento casuale**

Se il campione è estratto *casualmente* dalla popolazione si può affermare che eventuali differenze sono dovute "al caso", dovute cioè *a variazioni accidentali e non sistematiche*

Non solo come... ma anche quanto! L'importanza dell'ampiezza campionaria per studi che permettano inferenze "valide"



1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

Un **indicatore o statistica** o più comunemente **STIMATORE** è una funzione dei valori osservati sul campione $(X_1, X_2, ..., X_n)$, utilizzato per la stima di un **parametro** (generalmente incognito) di una **popolazione** e che (possibilmente) rispetta una serie di caratteristiche.

Stima:

- *Stima puntuale*: il metodo di stima conduce ad un unico valore per il parametro in oggetto
- *Stima intervallare*: il metodo di stima conduce ad un intervallo di valori, all'interno dei quali si suppone che si trovi con una certa probabilità il valore vero del parametro

# Proprietà di uno stimatore

Uno stimatore è tanto migliore quanto più rispetta queste proprietà:

- **Correttezza** (o non distorsione): in media, su tutti i campioni possibili, lo stimatore restituisce il valore del parametro $\rightarrow$ ad es., $\mu_{\bar{x}} = \mu$
- **Efficienza**: tra due stimatori corretti, è più efficiente quello con varianza minore $\rightarrow$ le stime cambiano meno da un campione all'altro
- **Consistenza**: all'aumentare dell'ampiezza campionaria $n$, le stime si avvicinano sempre di più al valore del parametro

La media campionaria $\bar{x}$ è uno stimatore corretto e consistente della media della popolazione $\mu$ (lo si vede nell'esempio sulle distribuzioni campionarie)

La **statistica inferenziale** ha pertanto l'obiettivo di stimare incogniti parametri attraverso certe funzioni dei dati campionari (*indicatori* o *stimatori*).

Si calcolano, quindi, le **STATISTICHE** (ad es., $\bar{x}$) del campione per conoscere i **PARAMETRI** (ad es., $\mu$) della popolazione.

Questo passaggio dalle STATISTICHE ai PARAMETRI si basa sulla conoscenza delle proprietà delle **DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE** delle statistiche (ad es., $\bar{x}$)

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

*La **distribuzione campionaria** è la distribuzione di probabilità relativa a una specifica statistica calcolata su tutti i $k$ campioni estraibili da una popolazione*

Per determinare una distribuzione campionaria:

1. Estrarre tutti i possibili $k$ campioni dalla popolazione di interesse con campionamento *casuale e indipendente* $\rightarrow$ ogni unità di analisi deve avere la stessa probabilità di essere estratta e l'estrazione di una unità non deve modificare la probabilità delle altre unità
2. Calcolare su ognuno dei $k$ campioni la statistica/stimatore di interesse (ad esempio, la media $\bar{x}$)
3. Determinare (i.e., contare) la frequenza per ognuno dei valori della statistica $\rightarrow$ quanti *campioni* presentano quel valore

1 Inferenza statistica

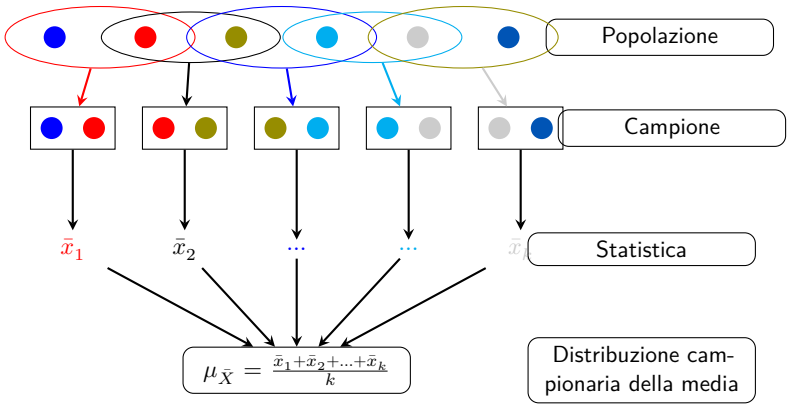
2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie
- Distribuzione campionaria della media
- Determinare la distribuzione campionaria

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?




**N.B.:** Sono illustrati solo alcuni dei possibili $k$ campioni

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

- Distribuzione campionaria della media
- Determinare la distribuzione campionaria

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

Popolazione: $N = 5$
Campione: $n = 2$, somministrato un test con punteggio 0–10

**Popolazione** $N = 5$

| Soggetto | Punteggio |
|---|---|
| Giorgio | 6 |
| Alessandra | 8 |
| Francesco | 10 |
| Luca | 3 |
| Jessica | 8 |

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

**Campione** $n = 2$

| Soggetto | Punteggio |
|---|---|
| Giorgio | 6 |
| Alessandra | 8 |

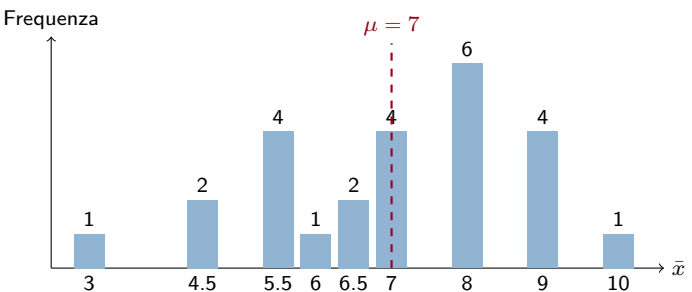
$$\bar{x} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

E un altro campione?

| Soggetto | Punteggio |
|---|---|
| Alessandra | 8 |
| Francesco | 10 |

$$\bar{x} = \frac{8 + 10}{2} = 9$$

| Campione | Elemento 1 | Elemento 2 | Valore 1 | Valore 2 | **Media** | Campione | Elemento 1 | Elemento 2 | Valore 1 | Valore 2 | **Media** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G | 6 | 6 | 6 | 16 | L | G | 3 | 6 | 4.5 |
| 2 | G | A | 6 | 8 | 7 | 17 | L | A | 3 | 8 | 5.5 |
| 3 | G | F | 6 | 10 | 8 | 18 | L | F | 3 | 10 | 6.5 |
| 4 | G | L | 6 | 3 | 4.5 | 19 | L | L | 3 | 3 | 3 |
| 5 | G | J | 6 | 8 | 7 | 20 | L | J | 3 | 8 | 5.5 |
| 6 | A | G | 8 | 6 | 7 | 21 | J | G | 8 | 6 | 7 |
| 7 | A | A | 8 | 8 | 8 | 22 | J | A | 8 | 8 | 8 |
| 8 | A | F | 8 | 10 | 9 | 23 | J | F | 8 | 10 | 9 |
| 9 | A | L | 8 | 3 | 5.5 | 24 | J | L | 8 | 3 | 5.5 |
| 10 | A | J | 8 | 8 | 8 | 25 | J | J | 8 | 8 | 8 |
| 11 | F | G | 10 | 6 | 8 | | | | | | |
| 12 | F | A | 10 | 8 | 9 | | | | | | |
| 13 | F | F | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 14 | F | L | 10 | 3 | 6.5 | | | | | | |
| 15 | F | J | 10 | 8 | 9 | | | | | | |



$$\mu_{\bar{x}} = \frac{6 \cdot 1 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 4.5 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 5.5 \cdot 4 + 10 \cdot 1 + 6.5 \cdot 2 + 3 \cdot 1}{25} = 7$$

$$\mu = \mu_{\bar{x}} = 7$$

Le medie campionarie si distribuiscono **attorno a** $\mu = 7$: alcuni campioni sovrastimano $\mu$, altri lo sottostimano, ma **in media** lo stimatore restituisce il valore del parametro (correttezza)

# Errore standard

Oltre al centro della distribuzione campionaria serve sapere **quanto variano** le medie da un campione all'altro

**Errore standard della media**

È la deviazione standard della distribuzione campionaria della media:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

dove $\sigma$ è la deviazione standard della popolazione e $n$ l'ampiezza dei campioni

Nell'esempio: $\sigma^2 = 5.6$ (varianza della popolazione), mentre la varianza delle 25 medie è $2.8 = \frac{5.6}{2}$, quindi $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sqrt{5.6}}{\sqrt{2}} = 1.67$

All'aumentare di $n$ l'errore standard diminuisce $\rightarrow$ con campioni più grandi la media campionaria è una stima più precisa di $\mu$ (consistenza)

# Forma della distribuzione campionaria

**Teorema del limite centrale**

Se l'ampiezza campionaria $n$ è sufficientemente grande (regola pratica: $n \geq 30$), la distribuzione campionaria della media è **approssimativamente normale**, con media $\mu$ e deviazione standard $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, *qualunque sia la forma della distribuzione nella popolazione*

Se la popolazione ha distribuzione normale, la distribuzione campionaria della media è normale per qualsiasi $n$

Standardizzando la media campionaria si ottiene una variabile normale standard:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

Obiettivi dell'inferenza statistica:

- Stima dei parametri
- **Test di ipotesi**

$\downarrow$

Procedura che si svolge per passi logici successivi:

- (Porsi una domanda di ricerca) (dotata di senso) (basata sulla letteratura)
- Formulazione ipotesi riguardanti i parametri della popolazione
- Definizione dei criteri e dei vincoli di accettazione dell'ipotesi
- Raccolta dati campionari
- Valutazione delle ipotesi formulate

Le ipotesi di ricerca sono ipotesi statistiche:

- consistono in affermazioni di tipo logico-matematico che definiscono i rapporti fra i parametri di una o più popolazioni
- il test delle ipotesi consiste in un **processo di decisione che termina nel non rifiuto delle affermazioni contenute nelle ipotesi stesse**
- Un'ipotesi statistica è un'asserzione o supposizione sulla distribuzione di una o più variabili casuali, o su uno o più parametri della stessa, e si indica con la lettera ***H***.

**Esempio**

Sia $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione normale con media incognita. Si può formulare l'ipotesi che la media di tale popolazione sia 12. Formalmente si esprime con:

$$\mathrm{H}: \ \mu = 12$$

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi
- Null Hypothesis Significance Testing (NHST)

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

**Fisher (1925)**

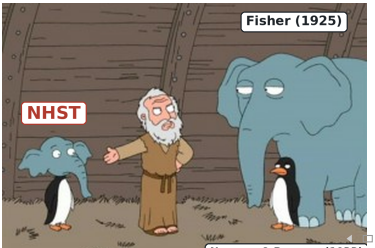
- Solo $H_0$, nessuna ipotesi alternativa formale
- Il $p$-value indica quanto i dati sono poco compatibili con $H_0$

**Neyman e Pearson (1933)**

- $H_0$ contro $H_1$
- $\alpha$ e $\beta$ fissati prima di raccogliere i dati $\rightarrow$ decisione: si rifiuta o non si rifiuta $H_0$

**NHST**

È una *forzatura* dei due approcci: prende $H_0$ e il $p$-value da Fisher, $H_1$, $\alpha$ e $\beta$ da Neyman e Pearson, e li mette insieme (anche se i due approcci hanno logiche diverse)



## Ipotesi nulla e ipotesi alternativa

Le distribuzioni di probabilità a livello delle popolazioni che identificano lo schema logico del confronto sono classificate in due gruppi distinti:

- $\mathbf{H}_0$: definita come **l'ipotesi nulla**
- $\mathbf{H}_1$: definita come **l'ipotesi alternativa**

L'ipotesi alternativa viene indicata con altri simboli equivalenti come $\mathbf{H}_A$ oppure $\mathbf{K}$

## Nota

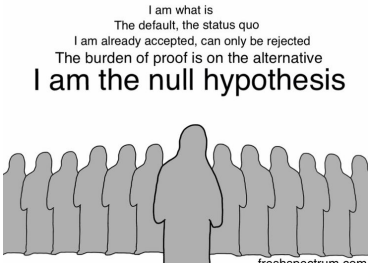
$H_0$ e $H_1$ devono essere **mutuamente esclusive**: $\Theta_0 \cap \Theta_A = \emptyset$.
Non devono per forza essere complementari:

- $H_0 : \mu = \mu_0$ e $H_1 : \mu \neq \mu_0$ sono complementari;
- $H_0 : \mu = \mu_0$ e $H_1 : \mu > \mu_0$ non lo sono, perché non considerano i valori $\mu < \mu_0$.

1. **Ipotesi** $H_0$: è l'ipotesi che costituisce l'oggetto del test; specifica i valori dei parametri della popolazione da cui si suppone provenga il campione (o i campioni) in esame. Stabilisce che i diversi valori ottenuti nel campione sono puramente **casuali**. Formalmente si esprime con:

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

dove $\theta$ indica il parametro della popolazione e $\theta_0$ il valore che ci si attende



2. **Ipotesi** $H_1$: è l'ipotesi alternativa, solitamente l'ipotesi di ricerca secondo la quale i risultati ottenuti **non sono casuali** ma sono spiegabili secondo una qualche regola o teoria. L'ipotesi alternativa può essere:

**Bidirezionale**

$$\theta \neq \theta_0$$

**Monodirezionale**

**Sinistra**

$$\theta < \theta_0$$

**Destra**

$$\theta > \theta_0$$

## Esempio

Si vuole stabilire, attraverso un esperimento, se una moneta sia truccata o meno. Si indicherà con $\pi$ la probabilità di ottenere testa in un lancio. Prima di eseguire l'esperimento si devono formulare le due ipotesi relativamente al parametro $\pi$:

- $H_0$ : $\pi = .50$ la moneta non è truccata
- $H_1$ : $\pi \neq .50$ la moneta è truccata

Il problema è stabilire se i risultati dell'esperimento (ad es. lanciare una moneta 30 volte) falsificano o meno l'ipotesi;

I valori empirici possono considerarsi dovuti a fluttuazioni casuali intorno al valore atteso e di conseguenza non confutare $H_0$?

Oppure il risultato non lo consente, le fluttuazioni non sono casuali ma sistematiche e di conseguenza $H_0$ è confutata?

La decisione si basa sul calcolo di un test statistico e sulla probabilità associata al valore di tale test:

**Test statistico**

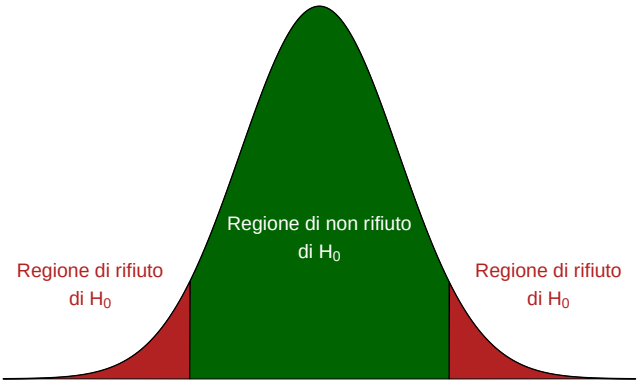
Valore di una variabile casuale che può assumere i valori di una distribuzione campionaria caratterizzata da una determinata distribuzione di probabilità

Ogni test statistico divide lo spazio campionario:

1. Regione di non rifiuto di $H_0$:
2. Regione di rifiuto di $H_0$

In base alla regione in cui andrà a cadere il valore campionario, si prenderà una decisione sull'ipotesi $H_0$

Le regioni di rifiuto e di non rifiuto corrispondono ad aree di probabilità sottese alla curva




**Regione di non rifiuto**: valori delle statistiche campionarie con probabilità maggiori di verificarsi *data* $H_0$ *vera*

**Regione di rifiuto**: valori delle statistiche campionarie con probabilità molto basse di verificarsi *data* $H_0$ *vera*

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

# Livello di significatività

**$\alpha$ (Errore di I tipo)**

Il **livello di significatività** $\alpha$ è la probabilità di rifiutare $H_0$ quando $H_0$ è vera. Si fissa **prima** di raccogliere i dati (valori convenzionali: $.05$, $.01$)

- $\alpha$ è l'area della **regione di rifiuto** sotto la distribuzione campionaria costruita assumendo vera $H_0$
- $1 - \alpha$ è l'area della **regione di non rifiuto**

Una volta scelto $\alpha$, la regione di rifiuto è fissata e con essa il **valore critico**

È il valore che separa le due regioni

Per stabilire se il valore di un test è coerente o meno con l'ipotesi nulla è necessario verificare che il suo valore sia compreso all'interno della **regione di non rifiuto**.

Se il valore campionario cade nella **regione di rifiuto** c'è da ritenere che le osservazioni campionarie si discostino dai valori più probabili della distribuzione; in tal caso si può decidere di rifiutare $H_0$.

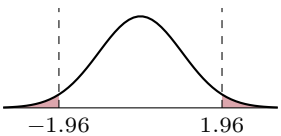
**$p$-value**

Il valore di $p$-value viene ricavato sulla base del valore della statistica test, del valore di $\alpha$ e del valore critico.

# Valore critico e direzione di $H_1$

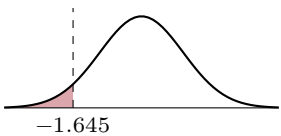
La posizione della regione di rifiuto dipende da $H_1$. Esempio con la normale standard e $\alpha = .05$:

**Bidirezionale:** $\theta \neq \theta_0$



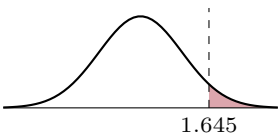

$\alpha/2 = .025$ in ciascuna coda
`qnorm(.975)` $= 1.96$

**Sinistra:** $\theta < \theta_0$




$\alpha = .05$ nella coda sinistra
`qnorm(.05)` $= -1.645$

**Destra:** $\theta > \theta_0$




$\alpha = .05$ nella coda destra
`qnorm(.95)` $= 1.645$

I valori delle statistiche campionarie che cadono nella **zona di rifiuto** non sono impossibili se $H_0$ è vera, ma la loro probabilità è così bassa ($\leq \alpha$) che si accetta il rischio di rifiutare $H_0$



Figure 1: Stai barando vero? Come è possibile che tu vinca a ogni mano?? Le probabilità sono 50-50, vuol dire che stai barando!!!!!

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

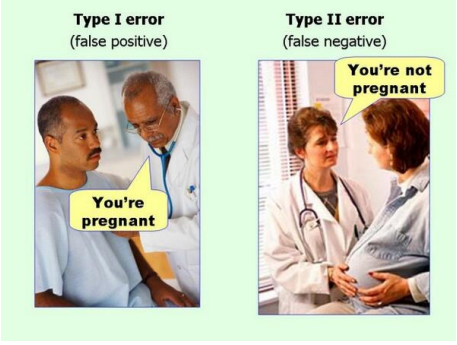
3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico
- Errori di I e II tipo
- Regola decisionale

6 Cos'è il $p$-value?

| *decisione* \ *ipotesi* | $H_0$ *vera* | $H_0$ *falsa* |
|---|---|---|
| *si accetta* $H_0$ | corretta | errore II tipo |
| *si rifiuta* $H_0$ | errore I tipo | corretta |




Non è mai possibile sapere con certezza se è vera $H_0$, l'unica cosa che si può fare è **minimizzare** la probabilità di prendere una decisione sbagliata

La probabilità di non rifiutare $H_0$ quando è vera è $1-\alpha$ (l'area della regione di non rifiuto)

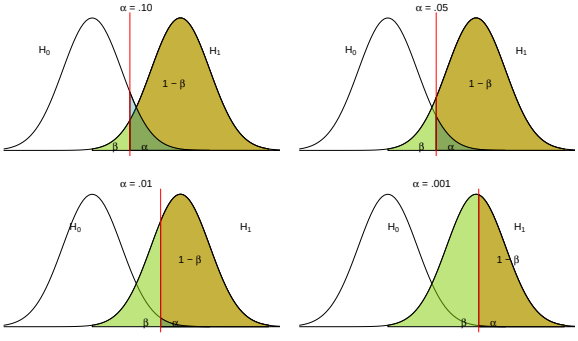
Facendo un ragionamento analogo su $H_1$ e definendo $\beta$ la probabilità di non rifiutare $H_0$ quando è falsa, si ottiene $1-\beta$: la probabilità di rifiutare $H_0$ quando è falsa, detta **potenza** del test

| | | Ipotesi | |
|---|---|---|---|
| | | $H_0$ vera | $H_0$ falsa |
| Decisione | Non si rifiuta $H_0$ | Corretta $(1-\alpha)$ | Errore di II tipo $(\beta)$ |
| | Si rifiuta $H_0$ | Errore di I tipo $(\alpha)$ | Corretta $(1-\beta)$ |

Quello che si controlla: $\alpha$ (la probabilità di commettere un errore di I tipo)

Quello che viene ignorato: $\beta$ (la probabilità di commettere un errore di II tipo)

# Relazione tra $\alpha$ e $\beta$




| $\alpha$ | $\beta$ | $1-\beta$ |
|---|---|---|
| .10 | .04 | .96 |
| .05 | .09 | .91 |
| .01 | .25 | .75 |
| .001 | .54 | .46 |

$\mu_0 = 0$, $\mu_1 = 3$

Bianca: sotto $H_0$; colorata: sotto $H_1$ (unilaterale destro)

Se $\alpha$ diminuisce, $\beta$ aumenta e la potenza $1-\beta$ diminuisce

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico
- Errori di I e II tipo
- Regola decisionale

6 Cos'è il $p$-value?

## Valore critico e $p$-value

In generale, se indichiamo con $\psi_c$ e $\psi_o$ rispettivamente il **valore critico** e il **valore osservato** di una statistica $\psi$, allora sussiste il seguente rapporto relazionale tra $(p\text{-value}, \alpha)$ e $(\psi_c, \psi_o)$:

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow H_1$$
$$p\text{-value} \geq \alpha \Rightarrow \neg H_1$$

$\Leftrightarrow$

Bidir.: $|\psi_o| > |\psi_c| \Rightarrow H_1$
Destra: $\psi_o > \psi_c \Rightarrow H_1$
Sinistra: $\psi_o < \psi_c \Rightarrow H_1$

## Significatività statistica

**Statisticamente significativo** (si rifiuta $H_0$): $\psi_o$ cade nella regione di rifiuto definita da $\psi_c$, cioè $p$-value $< \alpha$
**Statisticamente non significativo** (non si rifiuta $H_0$): $\psi_o$ cade nella regione di non rifiuto, cioè $p$-value $\geq \alpha$

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

*Il p-value indica la probabilità di osservare un valore uguale o più estremo rispetto a quello osservato,* ***posto che sia vera*** $H_0$

| | |
|---|---|
| Unilaterale destro: | $P(T \geq T_0 \mid H_0)$ |
| Unilaterale sinistro: | $P(T \leq T_0 \mid H_0)$ |
| Bidirezionale: | $P(\lvert T\rvert \geq \lvert T_0\rvert \mid H_0)$ |

**Un esempio**

Test bidirezionale, $T_0 = 2.70$, $p$-value $= .0073$ $(p < .01)$
Se $H_0$ fosse vera e si replicasse l'esperimento moltissime volte, quante volte si otterrebbe un valore della statistica uguale o più estremo di $2.70$?
$P(|T| \geq 2.70 \mid H_0) = .0073$: Se fosse vera $H_0$, il risultato osservato sarebbe un risultato estremamente poco probabile, per cui questo risultato si osserverebbe meno dell'1% delle volte

# Dettagli sul $p$-value

- Il $p$-value è la probabilità di ottenere un valore uguale o più estremo rispetto a $T_0$ *se* $H_0$ *fosse vera*. NON è la probabilità che $H_0$ sia vera $\rightarrow$ non può essere usato come indicatore della verità o falsità di $H_0$
- Il $p$-value è sensibile all'ampiezza campionaria: se $H_0$ è falsa, all'aumentare dell'ampiezza campionaria il $p$-value tende a diminuire e aumenta la probabilità di rigettare $H_0$ (anche differenze molto piccole diventano significative con campioni grandi). Se $H_0$ è vera, aumentare $n$ non rende il $p$-value più piccolo
- Il $p$-value permette solo di prendere una decisione qualitativa nei termini di "Non rigetto $H_0$" vs. "Rigetto $H_0$" $\rightarrow$ **Non è una misura dell'evidenza statistica**

1 Inferenza statistica

2 Stimatore

3 Distribuzioni campionarie

4 Test di ipotesi

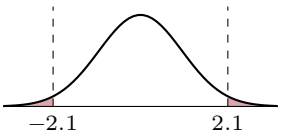
5 Valore critico

6 Cos'è il $p$-value?

- Calcolo del $p$-value

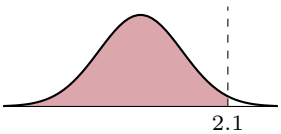
Il $p$-value è l'area oltre la statistica osservata, nella direzione indicata da $H_1$.
Esempio con $z_{oss} = 2.1$:

**Bidirezionale:** $\theta \neq \theta_0$



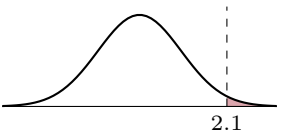

$p = 2 \cdot P(Z \geq |z_{oss}|)$
`2 * (1 - pnorm(2.1))`
$= .036$

**Sinistra:** $\theta < \theta_0$




$p = P(Z \leq z_{oss})$
`pnorm(2.1)` $= .982$

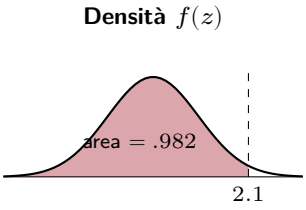
**Destra:** $\theta > \theta_0$

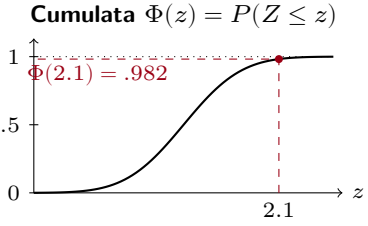



$p = P(Z \geq z_{oss})$
`1 - pnorm(2.1)` $= .018$

Stesso $z_{oss}$, tre $p$-value diversi: conta la direzione di $H_1$

`pnorm(q)` restituisce $P(Z \leq q)$, cioè l'area a sinistra di $q$ sotto la densità, che corrisponde all'altezza della cumulata in $q$.




**Da quantile a probabilità**
`pnorm(2.1)` $= .982$ (coda sinistra)
`1 - pnorm(2.1)` $= .018$ (coda destra)
oppure `pnorm(2.1, lower.tail = FALSE)`

**Da probabilità a quantile**
`qnorm()` è l'inversa: fa il percorso al contrario
`qnorm(.982)` $\approx 2.1$, `qnorm(.95)` $= 1.645$